

Lista de Exercícios I

Resolver as equações:

1)

a) $x + 5 = 8$

b) $x - 3 = 2$

c) $x + 10 = 4$

d) $6 + x = -1$

2)

a) $3x = 15$

b) $-5x = -20$

c) $-6x = 18$

d) $-x = 4$

e) $6x = 9$

f) $\frac{x}{3} = 2$

g) $\frac{x}{-2} = 5$

h) $\frac{2x}{3} = 10$

i) $-\frac{5x}{7} = 3$

3)

a) $2x - 1 = 5$

b) $-3 + 4x = 1$

c) $-3x + 1 = 0$

d) $\frac{x}{2} + 1 = 6$

e) $2 - \frac{x}{3} = 4$

f) $\frac{2x}{5} + 7 = 8$

g) $8 = 3x - 1$

h) $-4 = -10 + 2x$

4)

a) $6x + 1 = 2x - 3$

b) $x - 3 = 2x + 4$

c) $2(x-1) = 3(4-2x)$

d) $\frac{x+1}{3} = \frac{2-5x}{4}$

5)

a) $2(x-3) + 3x = 4$

b) $5(2+x) - 7 = 3x$

c) $4 - 2(3-x) = -1$

d) $6 + 3(x+7) = -9x$

e) $5(x+1) - 4(2-2x) = 9$

f) $-2(3+x) - (x+7) = 8-x$

g) $5(x-3) + 7 = -2(4-x) - 3x$

6)

a) $\frac{x-1}{2} + \frac{x+1}{3} = \frac{1}{6}$

b) $\frac{3-x}{2} + \frac{2x-1}{4} = \frac{x}{8} - 1$

c) $\frac{x+3}{5} + x = 3 + \frac{2x-5}{2}$

d) $\frac{x}{3} - \left(\frac{x+1}{2}\right) = \frac{2-x}{4}$

e) $\left(\frac{x-1}{2}\right) - \left(\frac{x-2}{3}\right) - \left(\frac{x-3}{4}\right) = \frac{x-4}{12}$

7)

a) $\frac{4(x-3)}{3} + 2(5-x) = \frac{3(2-3x)}{4} + x$

b) $\frac{x+1}{5} - \frac{2(x-3)}{3} = \frac{1}{15} + 2(1-x)$

Calcular:

8)

a) $3 + \frac{1}{5} \div \frac{7}{2}$

b) $\left(-\frac{1}{2} + \frac{7}{8}\right) \div \left(-\frac{4}{3}\right)$

$$c) \left(\frac{3}{7} - \frac{1}{21} - \frac{11}{3}\right) \times \left(4 + \frac{1}{2}\right)$$

$$d) \left(\frac{3 + \frac{1}{2}}{5 - \frac{1}{2}}\right) \div \left(\frac{1 + \frac{1}{3}}{7 - \frac{1}{3}}\right)$$

$$e) \left(-5 - \frac{1}{4}\right) \div \left(-3 + \frac{1}{8}\right)$$

$$f) -1 - \left[\frac{3}{2} \div \left(-\frac{5}{4}\right)\right] - 2 \div \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$g) \frac{\frac{2}{9} \div \frac{7}{4}}{\left(-\frac{2}{3}\right) \div \frac{1}{5}}$$

$$h) \frac{1 + \frac{3}{5}}{\frac{2}{3} - \frac{1}{6}} \div \left(\frac{14}{5} \times \frac{2}{21}\right)$$

9) Colocar em ordem crescente $\frac{11}{13}; \frac{10}{13}; \frac{11}{12}; \frac{18}{17}$

10) Determine se o número real é racional ou irracional.

a) 0,25

b) $\frac{3\pi}{2}$

c) $3\sqrt[2]{2} - 1$

d) $\sqrt[3]{64}$

e) $\sqrt[3]{60}$

f) $2e$ ($e = 2,718281$, número de Euler)

Respostas

1)

a) $V = \{3\}$

b) $V = \{5\}$

c) $V = \{-6\}$

2)

a) $V = \{5\}$ e) $V = \left\{\frac{3}{2}\right\}$ i) $V = \left\{-\frac{21}{5}\right\}$

b) $V = \{4\}$ f) $V = \{6\}$

c) $V = \{-3\}$ g) $V = \{-10\}$

$$d) V = \{-7\}$$

$$d) V = \{-4\} \quad h) V = \{15\}$$

3)

$$a) V = \{3\}$$

$$e) V = \{-6\}$$

4)

$$a) V = \{-1\}$$

$$b) V = \{1\}$$

$$f) V = \left\{\frac{5}{2}\right\}$$

$$b) V = \{-7\}$$

$$c) V = \left\{\frac{1}{3}\right\}$$

$$g) V = \{3\}$$

$$c) V = \left\{\frac{7}{4}\right\}$$

$$d) V = \{10\}$$

$$h) V = \{3\}$$

$$d) V = \left\{\frac{2}{19}\right\}$$

5)

$$a) V = \{2\}$$

$$e) V = \left\{\frac{12}{13}\right\}$$

6)

$$a) V = \left\{\frac{2}{5}\right\}$$

$$e) V = \left\{\frac{15}{2}\right\}$$

$$b) V = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$$

$$f) V = \left\{-\frac{21}{2}\right\}$$

$$b) V = \{18\}$$

$$c) V = \left\{\frac{1}{2}\right\}$$

$$g) V = \{0\}$$

$$c) V = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

$$d) V = \left\{-\frac{9}{4}\right\}$$

$$d) V = \{12\}$$

7)

$$a) V = \left\{-\frac{54}{7}\right\}$$

8)

$$a) \frac{107}{35}$$

$$e) \frac{42}{23}$$

$$b) -\frac{9}{32}$$

$$f) \frac{43}{15}$$

$$b) V = \left\{-\frac{2}{23}\right\}$$

$$c) -\frac{207}{14}$$

$$g) -\frac{4}{105}$$

$$d) \frac{35}{9}$$

$$h) 12$$

$$9) \frac{10}{13} < \frac{11}{13} < \frac{11}{12} < \frac{18}{17}$$

10)

- a) Racional
- b) Irracional
- c) Irracional
- d) Racional
- e) Irracional
- f) Irracional